Chapitre 11 : primitives et calcul intégral **(corrigé)**

1 Primitive(s) d'une fonction

1.1 Primitive(s) d'une fonction

Définition. *Soit f une fonction définie sur un intervalle I. F est une* ***primitive*** *de f sur I si :*

- *F est dérivable sur I ;*
- *$F' = f$*

Exemple. ✦ La fonction F définie pour tout réel x par $F(x) = x^2 + 5$ est une primitive de la fonction f définie pour tout réel x par $f(x) = 2x$ car :

- F est dérivable sur $\mathbb{R}$.
- Pour tout réel x, $F'(x) = 2x = f(x)$

Exemple. ✦ Vérifier qu'une fonction est une primitive d'une autre fonction.

1. Soit F la fonction définie pour tout réel x par :

$$F(x) = \frac{e^x}{x^2+1}$$

et f la fonction définie pour tout réel x par :

$$f(x) = \frac{e^x(x-1)^2}{(x^2+1)^2}$$

Vérifier que F est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

F est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme quotient de fonctions dérivables, le dénominateur ne s'annulant pas ($x^2+1>0$). On pose :

$$\begin{cases} u(x) = e^x \\ u'(x) = e^x \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = x^2+1 \\ v'(x) = 2x \end{cases}$$

Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$F'(x) = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{v(x)^2} = \frac{e^x(x^2+1) - e^x \times 2x}{(x^2+1)^2}$$
$$= \frac{e^x(x^2-2x+1)}{(x^2+1)^2} = \frac{e^x(x-1)^2}{(x^2+1)^2} = f(x)$$

Donc F est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

2. Soit F la fonction définie pour tout $x \in]0;+\infty[$ par :

$$F(x) = x\ln(x) - x$$

et f la fonction définie pour tout $x \in]0;+\infty[$ par :

$$f(x) = \ln(x)$$

Vérifier que F est une primitive de f sur $]0;+\infty[$.

F est dérivable sur $]0;+\infty[$ comme somme et produit de fonctions dérivables. On pose :

$$\begin{cases} u(x) = x \\ u'(x) = 1 \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = \ln(x) \\ v'(x) = \frac{1}{x} \end{cases}$$

Pour tout $x \in]0;+\infty[$:

$$F'(x) = 1 \times \ln(x) + x \times \frac{1}{x} - 1$$
$$= \ln(x) + 1 - 1 = \ln(x) = f(x)$$

Donc F est une primitive de f sur $]0;+\infty[$.

1.2 Existence de primitives

Théorème. *Toute fonction* ***continue*** *sur un intervalle I admet des primitives sur I.*

Preuve. Admise pour l'instant. Une preuve dans un cas particulier sera donnée plus loin dans le cours.

Remarque. La continuité est une condition suffisante mais non nécessaire à l'existence de primitives pour une fonction. Il existe des fonctions non continues qui admettent des primitives mais cela dépasse le cadre du programme de terminale.

Exemple. ✦ (Hors-programme) Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$\begin{cases} f(x) = 2x\sin\left(\dfrac{1}{x}\right) - \cos\left(\dfrac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ f(0) = 0 \end{cases}$$

On peut démontrer que la fonction F définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$\begin{cases} F(x) = x^2\sin\left(\dfrac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ F(0) = 0 \end{cases}$$

est une primitive de f sur $\mathbb{R}$ alors que la fonction f n'est pas continue en 0.

1.3 Ensemble des primitives d'une fonction

Propriété. *Soit f une fonction admettant une primitive F sur un intervalle I. Alors, toute primitive de f sur I est de la forme $x \mapsto F(x) + C$ avec $C \in \mathbb{R}$.*

Preuve.

Soit G une primitive de f sur I. Pour tout $x \in I$, $(G-F)'(x) = f(x) - f(x) = 0$: la dérivée de $G - F$ est nulle sur l'intervalle I, donc $G - F$ est constante. Il existe $C \in \mathbb{R}$ tel que, pour tout $x \in I$, $G(x) = F(x) + C$. Réciproquement, $x \mapsto F(x) + C$ est dérivable de dérivée f : c'est une primitive de f.

Remarque. On dit alors que deux primitives d'une même fonction sur un intervalle sont égales à une constante additive près.

Corollaire. *Soit f une fonction continue sur un intervalle I. On note F une primitive de f sur I. L'équation différentielle $y' = f$ admet pour ensemble de solutions :*

$$\{x \mapsto F(x) + C \quad / \quad C \in \mathbb{R}\}$$

Preuve. Résoudre l'équation différentielle $y' = f$ consiste à déterminer l'ensemble des primitives de la fonction f qui sont toutes égales à F à une constante additive C près.

Exemple. ✦ L'ensemble des solutions de l'équation différentielle $y' = 2x$ est :

$$\{x \mapsto x^2 + C \quad / \quad C \in \mathbb{R}\}$$

1.4 Primitive vérifiant une « condition initiale »

Propriété. *Soit f une fonction continue sur un intervalle I. Soit $x_0, y_0 \in \mathbb{R}$. Il existe alors une* ***unique primitive*** *F de f sur I telle que $F(x_0) = y_0$.*

Preuve.

Les primitives de f sont les fonctions $x \mapsto F(x) + C$. La condition $F(x_0) + C = y_0$ équivaut à $C = y_0 - F(x_0)$: une seule valeur de C convient, d'où l'unicité.

Exemple. ✦ Utiliser une condition initiale.

1. Soit F la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$F(x) = (x-1)e^x$$

et f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = xe^x$$

a) Vérifier que F est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

b) En déduire l'expression de toutes les primitives de f sur $\mathbb{R}$.

c) Déterminer la primitive F_1 de f sur $\mathbb{R}$ telle que $F_1(1) = e$.

a) F est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables. On pose $\begin{cases} u(x) = x-1 \\ u'(x) = 1 \end{cases}$ et $\begin{cases} v(x) = e^x \\ v'(x) = e^x \end{cases}$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$F'(x) = 1 \times e^x + (x-1)e^x = xe^x = f(x)$$

Donc F est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.
b) Les primitives de f sur $\mathbb{R}$ sont les fonctions $\boxed{x \mapsto (x-1)e^x + C}$, $C \in \mathbb{R}$.
c) $F_1(1) = e \Leftrightarrow (1-1)e^1 + C = e \Leftrightarrow C = e$. Donc, pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\boxed{F_1(x) = (x-1)e^x + e}$$

2. Soit F la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$F(x) = \ln(x^2+1)$$

et f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \frac{2x}{x^2+1}$$

a) Vérifier que F est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

b) En déduire l'expression de toutes les primitives de f sur $\mathbb{R}$.

c) Déterminer la primitive F_0 de f sur $\mathbb{R}$ telle que $F_0(1) = 0$.

a) Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $x^2+1 > 0$: F est dérivable sur $\mathbb{R}$. On pose $\begin{cases} u(x) = x^2+1 \\ u'(x) = 2x \end{cases}$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$F'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{2x}{x^2+1} = f(x)$$

Donc F est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.
b) Les primitives de f sur $\mathbb{R}$ sont les fonctions $\boxed{x \mapsto \ln(x^2+1) + C}$, $C \in \mathbb{R}$.
c) $F_0(1) = 0 \Leftrightarrow \ln(2) + C = 0 \Leftrightarrow C = -\ln(2)$. Donc, pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\boxed{F_0(x) = \ln(x^2+1) - \ln(2)}$$

2 Primitives usuelles et opérations

2.1 Opérations

Propriété. *Soit f et g deux fonctions continues sur un intervalle I qui admettent respectivement les primitives F et G sur I.*

- *$F+G$ est une primitive de $f+g$.*
- *$k.F$ est une primitive de kf avec $k \in \mathbb{R}$*

Preuve. $(F+G)' = F' + G' = f + g$ et $(k.F)' = kF' = kf$ par les règles de dérivation.

2.2 Primitive des fonctions de référence

Propriété. Dans le tableau, a et C sont des réels et $n \in \mathbb{N}$.

Ensemble de définition	Fonction $f(x)$	Primitive $F(x)$
$\mathbb{R}$	0	C
$\mathbb{R}$	a	ax
$\mathbb{R}$	x	$\dfrac{x^2}{2}$
$\mathbb{R}$	x^n	$\dfrac{x^{n+1}}{n+1}$
$\mathbb{R}^*$	$\dfrac{1}{x^n}$ avec $n \neq 1$	$\dfrac{-1}{(n-1)x^{n-1}}$
$]0\ ;+\infty[$	$\dfrac{1}{x}$	$\ln(x)$
$\mathbb{R}^*$	$\dfrac{1}{x^2}$	$\dfrac{-1}{x}$
$]0\ ;+\infty[$	$\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$	$\sqrt{x}$
$\mathbb{R}$	e^x	e^x
$\mathbb{R}$	$\cos(x)$	$\sin(x)$
$\mathbb{R}$	$\sin(x)$	$-\cos(x)$

Remarque. ♥ Le tableau est à connaître par cœur. ♥

Exemple. ✦ Dans chaque cas, déterminer une primitive F de la fonction f définie par l'expression $f(x)$ donnée. Les ensembles de définition ne sont pas demandés.

Fonction $f(x)$	Primitive $F(x)$	Fonction $f(x)$	Primitive $F(x)$
$f(x) = 3$	$3x$	$f(x) = e^x$	e^x
$f(x) = x$	$\frac{x^2}{2}$	$f(x) = e^x + 1$	$e^x + x$
$f(x) = 2x$	x^2	$f(x) = 2e^x + x^3$	$2e^x + \frac{x^4}{4}$
$f(x) = x + 5$	$\frac{x^2}{2} + 5x$	$f(x) = \frac{1}{x}$	$\ln(x)$
$f(x) = 3x - 2$	$\frac{3x^2}{2} - 2x$	$f(x) = \frac{1}{x^2}$	$-\frac{1}{x}$
$f(x) = x^2$	$\frac{x^3}{3}$	$f(x) = \frac{2}{x^3}$	$-\frac{1}{x^2}$
$f(x) = x^2 + 1$	$\frac{x^3}{3} + x$	$f(x) = \frac{3}{x^2} + x$	$-\frac{3}{x} + \frac{x^2}{2}$
$f(x) = 2x^2 - 3x$	$\frac{2x^3}{3} - \frac{3x^2}{2}$	$f(x) = \frac{5}{2\sqrt{x}}$	$5\sqrt{x}$
$f(x) = -3x^2 + 3x + 4$	$-x^3 + \frac{3x^2}{2} + 4x$	$f(x) = \frac{3}{2\sqrt{x}} + x^2$	$3\sqrt{x} + \frac{x^3}{3}$
$f(x) = x^3$	$\frac{x^4}{4}$	$f(x) = 5\cos(x) - 1$	$5\sin(x) - x$
$f(x) = x^3 + 1$	$\frac{x^4}{4} + x$	$f(x) = -\sin(x)$	$\cos(x)$
$f(x) = x^3 - 2x^2 + x$	$\frac{x^4}{4} - \frac{2x^3}{3} + \frac{x^2}{2}$	$f(x) = -2\cos(x)$	$-2\sin(x)$

Exemple. ✦ Déterminer une primitive vérifiant une condition initiale.

1. Soit f la fonction définie pour tout réel x par

$$f(x) = x^2 - 1$$

Déterminer la primitive F_0 de f qui s'annule en 1.

Les primitives de f sont les fonctions $x \mapsto \frac{x^3}{3} - x + C$, $C \in \mathbb{R}$.

$$F_0(1) = 0 \Leftrightarrow \frac{1}{3} - 1 + C = 0 \Leftrightarrow C = \frac{2}{3}$$

Pour tout $x \in \mathbb{R}$: $\boxed{F_0(x) = \frac{x^3}{3} - x + \frac{2}{3}}$

2. Soit g la fonction définie pour tout réel x par

$$g(x) = x^3 + 1$$

Déterminer la primitive G_0 de g qui s'annule en 2.

Les primitives de g sont les fonctions $x \mapsto \frac{x^4}{4} + x + C$, $C \in \mathbb{R}$.

$$G_0(2) = 0 \Leftrightarrow \frac{16}{4} + 2 + C = 0 \Leftrightarrow C = -6$$

Pour tout $x \in \mathbb{R}$: $\boxed{G_0(x) = \frac{x^4}{4} + x - 6}$

2.3 Primitive d'une fonction composée

Propriété. Dans le tableau, $n \in \mathbb{N}$ et u est une fonction définie sur un intervalle I.

Condition sur u	Fonction f	Primitive F
Aucune	$u'u^n$	$\dfrac{u^{n+1}}{n+1}$
$u(x) \neq 0$ pour tout $x \in I$	$\dfrac{u'}{u^n}$ avec $n \neq 1$	$\dfrac{-1}{(n-1)u^{n-1}}$
$u(x) > 0$ pour tout $x \in I$	$\dfrac{u'}{u}$	$\ln(u)$
$u(x) > 0$ pour tout $x \in I$	$\dfrac{u'}{2\sqrt{u}}$	$\sqrt{u}$
Aucune	$u'e^u$	e^u
Aucune	$u'\sin(u)$	$-\cos(u)$
Aucune	$u'\cos(u)$	$\sin(u)$

Remarque. ♥ Le tableau est à connaître par cœur. ♥

Exemple. ✦ Déterminer l'expression d'une primitive d'une fonction de la forme « $u'e^u$ »

1. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = 5e^{5x}$$

Déterminer une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

$u(x) = 5x$, $u'(x) = 5$: $f = u'e^u$. $\boxed{F(x) = e^{5x}}$

2. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = -e^{-x}$$

Déterminer une primitive de f sur $\mathbb{R}$

$u(x) = -x$, $u'(x) = -1$: $f = u'e^u$. $\boxed{F(x) = e^{-x}}$

3. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = e^{4x+7}$$

Déterminer une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

On pose :

$$\begin{cases} u(x) = 4x + 7 \\ u'(x) = 4 \end{cases}$$

Pour tout $x \in \mathbb{R}$: $f(x) = \frac{1}{4} \times 4e^{4x+7} = \frac{1}{4}u'(x)e^{u(x)}$, de la forme $\frac{1}{4}u'e^u$.
Une primitive de f sur $\mathbb{R}$ est la fonction F définie par :

$$\boxed{F(x) = \frac{1}{4}e^{4x+7}}$$

Exemple. ✦ Déterminer l'expression d'une primitive d'une fonction de la forme « $u'u^n$ »

1. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = 2x(x^2-5)^3$$

Déterminer une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

$u(x) = x^2-5$, $u'(x) = 2x$: $f = u'u^3$.

$$\boxed{F(x) = \frac{(x^2-5)^4}{4}}$$

2. Soit f la fonction définie sur $]0;+\infty[$ par :

$$f(x) = \frac{\ln(x)}{x}$$

Déterminer une primitive de f sur $]0;+\infty[$.

$u(x) = \ln(x)$, $u'(x) = \frac{1}{x}$: pour tout $x > 0$,
$f(x) = \frac{1}{x} \times \ln(x) = u'(x)u(x)$.

$$\boxed{F(x) = \frac{\ln(x)^2}{2}}$$

3. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = (3x-1)^5$$

Déterminer une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

On pose :

$$\begin{cases} u(x) = 3x-1 \\ u'(x) = 3 \end{cases}$$

Pour tout $x \in \mathbb{R}$:
$f(x) = \frac{1}{3} \times 3(3x-1)^5 = \frac{1}{3}u'(x)u(x)^5$, de la forme $\frac{1}{3}u'u^5$.
Une primitive de f sur $\mathbb{R}$ est la fonction F définie par :

$$\boxed{F(x) = \frac{1}{3} \times \frac{(3x-1)^6}{6} = \frac{(3x-1)^6}{18}}$$

Exemple. ✦ Déterminer l'expression d'une primitive d'une fonction de la forme « $\dfrac{u'}{u}$ »

1. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \frac{e^x}{1+e^x}$$

Déterminer une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $1+e^x > 0$. On pose :

$$\begin{cases} u(x) = 1+e^x \\ u'(x) = e^x \end{cases}$$

Pour tout $x \in \mathbb{R}$: $f(x) = \frac{u'(x)}{u(x)}$, de la forme $\frac{u'}{u}$.
Une primitive de f sur $\mathbb{R}$ est la fonction F définie par :

$$\boxed{F(x) = \ln(1+e^x)}$$

2. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \frac{x}{x^2+4}$$

Déterminer une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $x^2+4 > 0$. On pose :

$$\begin{cases} u(x) = x^2+4 \\ u'(x) = 2x \end{cases}$$

Pour tout $x \in \mathbb{R}$: $f(x) = \frac{1}{2} \times \frac{2x}{x^2+4} = \frac{1}{2} \times \frac{u'(x)}{u(x)}$, de la forme $\frac{1}{2} \times \frac{u'}{u}$.
Une primitive de f sur $\mathbb{R}$ est la fonction F définie par :

$$\boxed{F(x) = \frac{1}{2}\ln(x^2+4)}$$

Exemple. ✦ Déterminer l'expression d'une primitive d'une fonction de la forme « $\dfrac{u'}{2\sqrt{u}}$ »

1. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \frac{e^x}{2\sqrt{e^x+1}}$$

Déterminer une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^x + 1 > 0$. On pose :

$$\begin{cases} u(x) = e^x + 1 \\ u'(x) = e^x \end{cases}$$

Pour tout $x \in \mathbb{R}$: $f(x) = \frac{u'(x)}{2\sqrt{u(x)}}$, de la forme $\frac{u'}{2\sqrt{u}}$.
Une primitive de f sur $\mathbb{R}$ est la fonction F définie par :

$$\boxed{F(x) = \sqrt{e^x+1}}$$

2. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$$

Déterminer une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $1 + x^2 > 0$. On pose :

$$\begin{cases} u(x) = 1 + x^2 \\ u'(x) = 2x \end{cases}$$

Pour tout $x \in \mathbb{R}$: $f(x) = \frac{2x}{2\sqrt{1+x^2}} = \frac{u'(x)}{2\sqrt{u(x)}}$, de la forme $\frac{u'}{2\sqrt{u}}$.
Une primitive de f sur $\mathbb{R}$ est la fonction F définie par :

$$\boxed{F(x) = \sqrt{1+x^2}}$$

Exemple. ✦ Déterminer l'expression d'une primitive d'une fonction de la forme « $\dfrac{u'}{u^n}$ »

1. Soit f la fonction définie sur $]-1;+\infty[$ par :

$$f(x) = \frac{3x^2}{(x^3+1)^3}$$

Déterminer une primitive de f sur $]-1;+\infty[$.

Pour tout $x > -1$, $x^3 + 1 > 0$. On pose :

$$\begin{cases} u(x) = x^3 + 1 \\ u'(x) = 3x^2 \end{cases}$$

Pour tout $x \in]-1;+\infty[$: $f(x) = \frac{u'(x)}{u(x)^3}$, de la forme $\frac{u'}{u^n}$.
Une primitive de f sur $]-1;+\infty[$ est la fonction F définie par :

$$\boxed{F(x) = \frac{-1}{2(x^3+1)^2}}$$

2. Soit f la fonction définie sur $]1;+\infty[$ par :

$$f(x) = \frac{1}{x\ln(x)^2}$$

Déterminer une primitive de f sur $]1;+\infty[$.

Pour tout $x > 1$, $\ln(x) > 0$. On pose :

$$\begin{cases} u(x) = \ln(x) \\ u'(x) = \frac{1}{x} \end{cases}$$

Pour tout $x \in]1;+\infty[$: $f(x) = \frac{\frac{1}{x}}{\ln(x)^2} = \frac{u'(x)}{u(x)^2}$, de la forme $\frac{u'}{u^n}$.
Une primitive de f sur $]1;+\infty[$ est la fonction F définie par :

$$\boxed{F(x) = -\frac{1}{\ln(x)}}$$

3 Intégrale d'une fonction continue et positive sur un intervalle

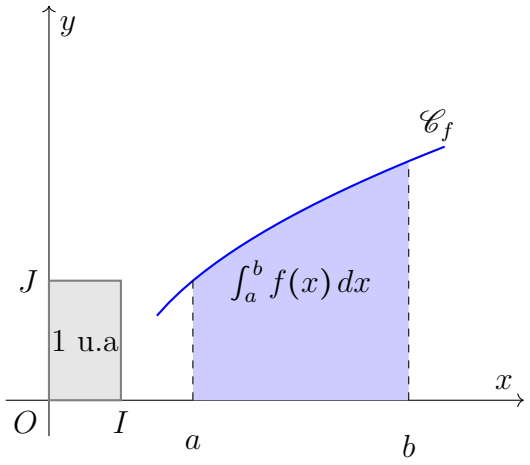
Dans toute cette partie, f désigne une fonction positive et **continue** sur un intervalle $I = [a\,;b]$ et $\mathscr{C}_f$ est sa courbe représentative dans un repère orthogonal $(O\,;I\,,J)$.

3.1 Aire sous la courbe représentative de la fonction f

Définition. *On appelle :*

- ***Unité d'aire (u.a)*** *: l'aire du rectangle construit à partir des points O, I et J.*
- ***Domaine sous la courbe*** *: surface délimitée par la courbe $\mathscr{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites d'équation $x = a$ et $x = b$.*
- ***Intégrale de f sur $[a\,;b]$*** *: l'aire en u.a du domaine situé sous la courbe C_f. On la note :*

$$\int_a^b f(x)dx$$

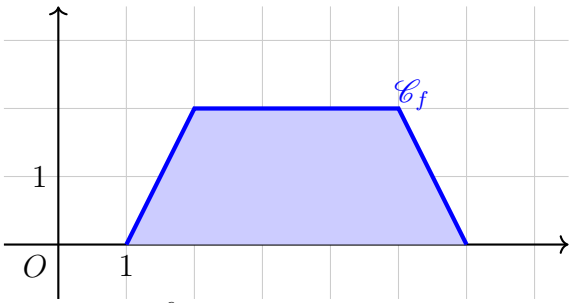


Remarques.

- $\int_a^b f(x)dx$ se lit : « intégrale de a à b de $f(x)dx$ ».
- La variable x dans l'intégrale est une variable **muette**, c'est-à-dire qu'elle n'est plus présente lorsque le calcul est effectué. Elle peut être remplacée par la lettre t, u ou toute autre lettre à l'exception de a et b.
- On peut ainsi écrire indistinctement : $\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(t)dt = \int_a^b f(u)du$
- « dx » ou « dt » permet de reconnaître la variable d'intégration utilisée.

Exemple. ✦ Calculer une intégrale à l'aide de formes géométriques.

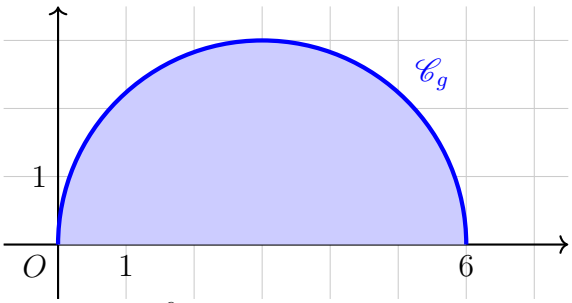
1. On a représenté dans un repère orthonormé la courbe représentative d'une fonction f définie sur $[1;6]$.



Calculer $\int_1^6 f(x)dx$.

Le domaine est un trapèze de bases 5 et 3 et de hauteur 2 : $\int_1^6 f(x)dx = \dfrac{(5+3)\times 2}{2} = \boxed{8}$ u.a.

2. On a représenté dans un repère orthonormé la courbe représentative d'une fonction g définie sur $[0;6]$ qui forme un demi-cercle de centre $x = 3$.



Calculer $\int_0^6 g(x)dx$.

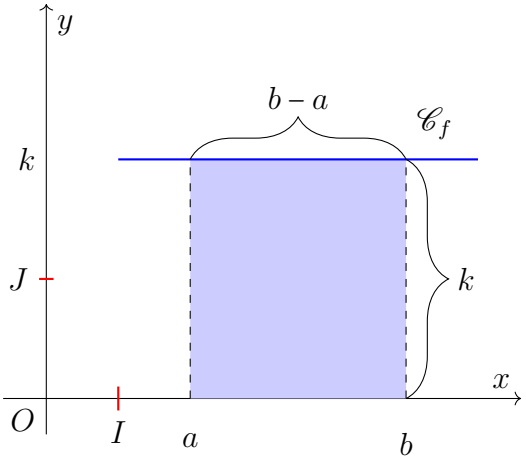
Le domaine est un demi-disque de rayon 3 : $\int_0^6 g(x)dx = \dfrac{\pi\times 3^2}{2} = \boxed{\dfrac{9\pi}{2}}$ u.a.

3.2 Premières propriétés

Propriété. $\displaystyle\int_a^a f(t)dt = 0$

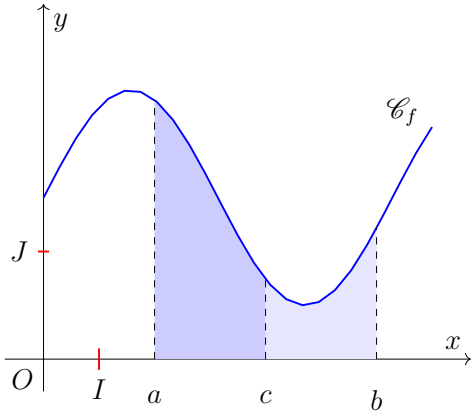
Propriété. *Si f est une fonction* ***constante*** *égale à $k \in \mathbb{R}^+$ alors :*

$$\int_a^b f(t)dt = k \times (b-a)$$



Propriété. *(**Relation de Chasles**) Pour tout nombre réel c tel que $a \leq c \leq b$:*

$$\int_a^b f(t)dt = \int_a^c f(t)dt + \int_c^b f(t)dt$$



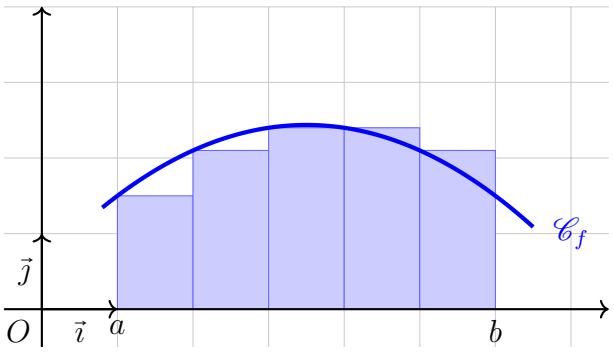
Remarque. Dans l'exemple 1. de la page précédente, la relation de Chasles s'énonce ainsi :

$$\int_1^6 f(x)dx = \int_1^2 f(x)dx + \int_2^5 f(x)dx + \int_5^6 f(x)dx$$

3.3 Approximation d'une intégrale : méthode des rectangles

Dans le cas général d'une fonction dont la représentation graphique n'est pas une ligne brisée ou une figure géométrique connue, on peut approximer l'aire du domaine sous la courbe à l'aide de rectangles :

- la **largeur** de chaque rectangle est $\dfrac{b-a}{n}$, où n est le nombre de rectangles ;
- la **hauteur** de chaque rectangle est donnée par l'image $f(x_k)$ de f en l'une des extrémités de la subdivision avec $1 \leq k \leq n$.



Cette approximation est d'autant plus précise que le nombre n de rectangles est grand.

4 Calculer une intégrale à l'aide d'une primitive

vidéo

4.1 Le théorème fondamental de l'analyse

Théorème. *Soit f une fonction continue et positive sur un intervalle $[a\,;b]$. La fonction*

$$F_a : x \mapsto \int_a^x f(t)dt.$$

est ***la*** *primitive de f telle que $F_a(a) = 0$.*

Preuve. On démontre le résultat dans le cas où f est une fonction **croissante**, positive et continue sur l'intervalle $[a\,;b]$. Le cas où f n'est pas monotone est plus difficile à démontrer.

Soit $x \in [a\,;b[$ et $h > 0$ tel que $x + h \in [a\,;b]$. D'après la relation de Chasles :

$$F_a(x+h) - F_a(x) = \int_x^{x+h} f(t)dt$$

C'est l'aire sous la courbe entre x et $x+h$. Comme f est croissante, ce domaine contient le rectangle de largeur h et de hauteur $f(x)$, et il est contenu dans le rectangle de largeur h et de hauteur $f(x+h)$:

$$h \times f(x) \leq F_a(x+h) - F_a(x) \leq h \times f(x+h)$$

En divisant par $h > 0$:

$$f(x) \leq \frac{F_a(x+h) - F_a(x)}{h} \leq f(x+h)$$

f est continue en x : $\lim\limits_{h\to 0} f(x+h) = f(x)$. D'après le théorème des gendarmes :

$$\lim_{\substack{h\to 0\\ h>0}} \frac{F_a(x+h) - F_a(x)}{h} = f(x)$$

On montre de même, pour $h < 0$, que la limite à gauche vaut $f(x)$ (les inégalités sont inversées). Ainsi F_a est dérivable en x et $F_a'(x) = f(x)$, pour tout $x \in [a\,;b]$: F_a est une primitive de f. Enfin, $F_a(a) = \int_a^a f(t)dt = 0$.

Corollaire. *Toute fonction continue sur un intervalle I admet des primitives.*

4.2 Calcul d'une intégrale à partir d'une primitive

Théorème. *Soit f une fonction continue et positive sur un intervalle I et F une primitive de f. Alors, pour tous réels a et b dans I :*

$$\int_a^b f(t)dt = [F(t)]_a^b = F(b) - F(a)$$

Preuve.

D'après le théorème fondamental, $F_a : x \mapsto \int_a^x f(t)dt$ est une primitive de f. Si F est une autre primitive de f, il existe $C \in \mathbb{R}$ tel que, pour tout x, $F(x) = F_a(x) + C$. Donc :

$$F(b) - F(a) = \big(F_a(b) + C\big) - \big(F_a(a) + C\big) = F_a(b) - F_a(a) = \int_a^b f(t)dt - 0$$

$$\boxed{\int_a^b f(t)dt = F(b) - F(a)}$$

Exemple. ✦ Dans chaque cas, calculer l'intégrale donnée à l'aide d'une primitive.

1. $I = \int_1^2 \big(x^2 + 1\big)dx$

Une primitive de $x \mapsto x^2 + 1$ est $x \mapsto \frac{x^3}{3} + x$.

$$\begin{aligned} I &= \left[\frac{x^3}{3} + x\right]_1^2 \\ &= \left(\frac{8}{3} + 2\right) - \left(\frac{1}{3} + 1\right) \\ &= \frac{7}{3} + 1 = \boxed{\frac{10}{3}} \end{aligned}$$

2. $I = \int_0^1 e^{-t}dt$

Une primitive de $t \mapsto e^{-t}$ est $t \mapsto -e^{-t}$ (forme $u'e^u$ avec $u(t) = -t$).

$$\begin{aligned} I &= \left[-e^{-t}\right]_0^1 \\ &= -e^{-1} - \left(-e^0\right) \\ &= \boxed{1 - \frac{1}{e}} \end{aligned}$$

4.3 Extension de l'intégrale aux fonctions de signe quelconque

Définition. *Soit f une fonction continue sur un intervalle $[a\,;b]$ et F une primitive de f sur $[a\,;b]$. On définit l'intégrale de f sur $[a\,;b]$ par :*

$$\int_a^b f(t)dt = F(b) - F(a)$$

Remarque. On a généralisé la notion d'intégrale :

- f n'est plus nécessairement une fonction positive sur $[a\,;b]$.
- On n'a pas forcément $a < b$.
- La quantité $\displaystyle\int_a^b f(t)dt$ peut être négative.

Exemple. ✦ Dans chaque cas, calculer l'intégrale donnée à l'aide d'une primitive.

1. $I = \displaystyle\int_{-1}^{1}(x^3+1)dx$

$$I = \left[\frac{x^4}{4} + x\right]_{-1}^{1} = \left(\frac{1}{4}+1\right) - \left(\frac{1}{4}-1\right) = \boxed{2}$$

2. $I = \displaystyle\int_0^1 (t - e^{-t})dt$

$$I = \left[\frac{t^2}{2} + e^{-t}\right]_0^1 = \left(\frac{1}{2}+e^{-1}\right) - (0+1) = \boxed{\frac{1}{e} - \frac{1}{2}}$$

3. $I = \displaystyle\int_1^2 \frac{2x}{x^2+1}dx$

Pour tout $x \in [1\,;2]$, $x^2+1 > 0$ et $\frac{2x}{x^2+1} = \frac{u'(x)}{u(x)}$ avec $u(x) = x^2+1$.

$$I = \left[\ln(x^2+1)\right]_1^2 = \ln(5) - \ln(2) = \boxed{\ln\left(\frac{5}{2}\right)}$$

4. $I = \displaystyle\int_0^1 2s(s^2-1)ds$

$2s(s^2-1) = u'(s)u(s)$ avec $u(s) = s^2-1$: une primitive est $s \mapsto \frac{(s^2-1)^2}{2}$.

$$I = \left[\frac{(s^2-1)^2}{2}\right]_0^1 = 0 - \frac{1}{2} = \boxed{-\frac{1}{2}}$$

5 Propriétés des intégrales

Dans cette partie, f et g sont deux fonctions définies et continues sur un intervalle I.

5.1 Relation de Chasles (généralisation)

Propriété. *Pour tous nombres réels a, b et c appartenant à I :*

$$\int_a^b f(t)dt = \int_a^c f(t)dt + \int_c^b f(t)dt$$

Remarque. En particulier :

$$\int_a^b f(t)dt + \int_b^a f(t)dt = \int_a^a f(t)dt = 0.$$

D'où :

$$\int_b^a f(t)dt = -\int_a^b f(t)dt.$$

Cela signifie que deux intégrales avec des bornes inversées sont opposées l'une de l'autre.

Exemple. ✦ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = \begin{cases} 2x & \text{si } x < 0 \\ x^2 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$

1. Justifier que f est une fonction continue sur $\mathbb{R}$.
2. Calculer $\displaystyle\int_{-2}^{3} f(t)dt$ à l'aide de la relation de Chasles.

1. $x \mapsto 2x$ est continue sur $]-\infty\,;0[$ et $x \mapsto x^2$ sur $[0\,;+\infty[$. En 0 : $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x<0}} 2x = 0 = f(0)$. Donc f est continue sur $\mathbb{R}$.

2. D'après la relation de Chasles :

$$\int_{-2}^{3} f(t)dt = \int_{-2}^{0} 2t\,dt + \int_0^3 t^2\,dt = \left[t^2\right]_{-2}^{0} + \left[\frac{t^3}{3}\right]_0^3$$
$$= (0-4) + (9-0) = \boxed{5}$$

5.2 Signe de l'intégrale

Propriété. *Soient a et b deux réels de I tels que $a \leq b$.*

- *Si pour tout réel $x \in [a\,;b]$, $f(x) \geq 0$ alors* $\displaystyle\int_a^b f(x)dx \geq 0.$
- *Si pour tout réel $x \in [a\,;b]$, $f(x) \leq 0$ alors* $\displaystyle\int_a^b f(x)dx \leq 0.$

5.3 Linéarité de l'intégrale

Propriété. *Soient a et b deux réels de I et k un nombre réel.*

- $$\int_a^b (f(x)+g(x))dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx.$$
- $$\int_a^b k \times f(x)dx = k \times \int_a^b f(x)dx.$$

Exemple. ✦ Utiliser la linéarité de l'intégrale pour calculer des intégrales.

1. Soit f une fonction continue sur $\mathbb{R}$ telle que :

$$\int_{-1}^{2} f(x)dx = 3$$

Calculer :

$$\int_{-1}^{2} (f(x) - x + 1)dx$$

Par linéarité de l'intégrale :

$$\begin{aligned}\int_{-1}^{2} (f(x) - x + 1)dx &= \int_{-1}^{2} f(x)dx - \int_{-1}^{2} x\,dx + \int_{-1}^{2} 1\,dx \\ &= 3 - \left[\frac{x^2}{2}\right]_{-1}^{2} + [x]_{-1}^{2} \\ &= 3 - \left(2 - \frac{1}{2}\right) + (2+1) \\ &= \boxed{\frac{9}{2}}\end{aligned}$$

2. Soit f une fonction continue sur $\mathbb{R}$ telle que

$$\int_{-2}^{2} f(x)dx = 1$$

Calculer :

$$\int_{-2}^{2} (f(t) + t^2 - t)dt$$

Par linéarité de l'intégrale :

$$\begin{aligned}\int_{-2}^{2} (f(t) + t^2 - t)dt &= \int_{-2}^{2} f(t)dt + \int_{-2}^{2} t^2\,dt - \int_{-2}^{2} t\,dt \\ &= 1 + \left[\frac{t^3}{3}\right]_{-2}^{2} - \left[\frac{t^2}{2}\right]_{-2}^{2} \\ &= 1 + \left(\frac{8}{3} + \frac{8}{3}\right) - (2-2) \\ &= \boxed{\frac{19}{3}}\end{aligned}$$

5.4 Croissance de l'intégrale

Propriété. *Soient a et b deux réels de I tels que $a \leq b$.*

Si, pour tout réel $x \in [a\,;b]$, $f(x) \leq g(x)$ alors :

$$\int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b g(x)dx.$$

Exemple. ✦ Déterminer un encadrement d'une intégrale.

1. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = e^{x^2}$$

a) Démontrer que la fonction f est croissante sur $[0\,;2]$.

b) En déduire que pour tout $x \in [0\,;2]$,

$$1 \leq f(x) \leq e^4$$

c) En déduire un encadrement de l'intégrale :

$$\int_0^2 f(x)dx$$

a) $f = e^u$ avec $u(x) = x^2$: f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = 2xe^{x^2}$. Pour tout $x \in [0\,;2]$, $2x \geq 0$ et $e^{x^2} > 0$, donc $f'(x) \geq 0$: f est croissante sur $[0\,;2]$.
b) f est croissante sur $[0\,;2]$: pour tout $x \in [0\,;2]$, $f(0) \leq f(x) \leq f(2)$, c'est-à-dire $1 \leq f(x) \leq e^4$.
c) Par croissance de l'intégrale $(0 \leq 2)$:

$$\int_0^2 1\,dx \leq \int_0^2 f(x)dx \leq \int_0^2 e^4\,dx$$

$$\boxed{2 \leq \int_0^2 f(x)dx \leq 2e^4}$$

2. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \frac{1}{1+x^2}$$

a) Démontrer que la fonction f est décroissante sur $[0\,;3]$.

b) En déduire que pour tout $x \in [0\,;3]$,

$$\frac{1}{10} \leq f(x) \leq 1$$

c) En déduire un encadrement de l'intégrale :

$$\int_0^3 f(x)dx$$

a) f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = \frac{-2x}{(1+x^2)^2}$. Pour tout $x \in [0\,;3]$, $-2x \leq 0$ et $(1+x^2)^2 > 0$, donc $f'(x) \leq 0$: f est décroissante sur $[0\,;3]$.
b) f est décroissante sur $[0\,;3]$: pour tout $x \in [0\,;3]$, $f(3) \leq f(x) \leq f(0)$, c'est-à-dire $\frac{1}{10} \leq f(x) \leq 1$.
c) Par croissance de l'intégrale $(0 \leq 3)$:

$$\int_0^3 \frac{1}{10}\,dx \leq \int_0^3 f(x)dx \leq \int_0^3 1\,dx$$

$$\boxed{\frac{3}{10} \leq \int_0^3 f(x)dx \leq 3}$$

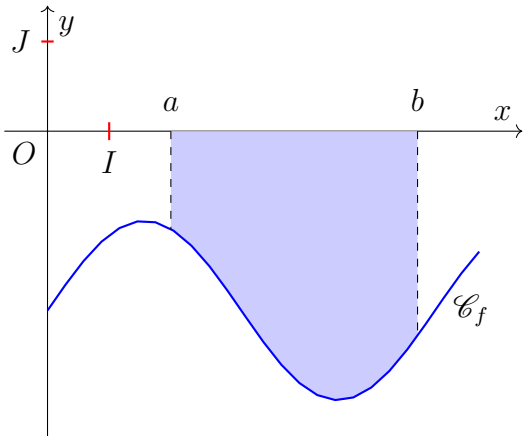
6 Intégrales et aires. Valeur moyenne

6.1 Aire délimitée par une courbe et signe de l'intégrale

Propriété. *Soit f une fonction continue et* ***négative*** *sur un intervalle $[a\,;b]$.*

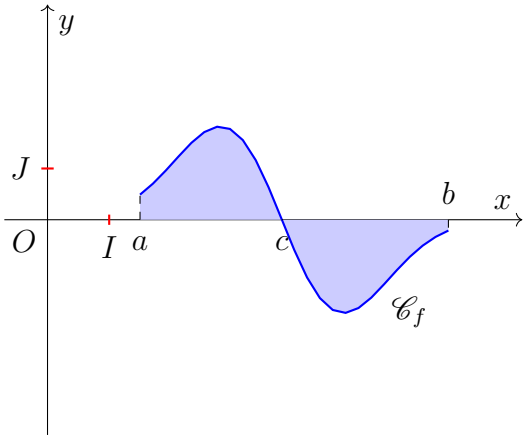
Soit D le domaine délimité par la courbe, l'axe des abscisses et les droites d'équation $x = a$ et $x = b$. Alors, l'aire $\mathscr{A}(D)$ du domaine vaut :

$$\mathscr{A}(D) = -\int_a^b f(t)dt$$

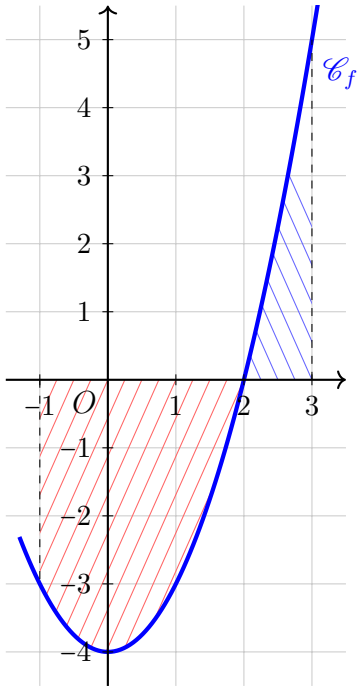


Remarque. Dans la situation représentée ci-contre, la fonction f change de signe sur $[a\,;b]$ en un réel c et l'aire du domaine D est alors :

$$\mathscr{A}(D) = \int_a^c f(t)dt - \int_c^b f(t)dt$$



Exemple. ✦ On a représenté ci-dessous la fonction f définie pour tout réel x par : $f(x) = x^2 - 4$. Calculer l'aire du domaine hachuré, délimité par la courbe $\mathscr{C}_f$ et les abscisses $x = -1$ et $x = 3$.



$f(x) = x^2 - 4 = (x-2)(x+2)$: f est négative sur $[-1\,;2]$ et positive sur $[2\,;3]$. Donc :

$$\mathscr{A} = -\int_{-1}^{2}(x^2-4)dx + \int_2^3 (x^2-4)dx$$

Une primitive de f est $F : x \mapsto \frac{x^3}{3} - 4x$.

$$\int_{-1}^{2}(x^2-4)dx = F(2) - F(-1) = \left(\frac{8}{3} - 8\right) - \left(-\frac{1}{3} + 4\right) = -9$$
$$\int_2^3 (x^2-4)dx = F(3) - F(2) = (9-12) - \left(\frac{8}{3} - 8\right) = \frac{7}{3}$$

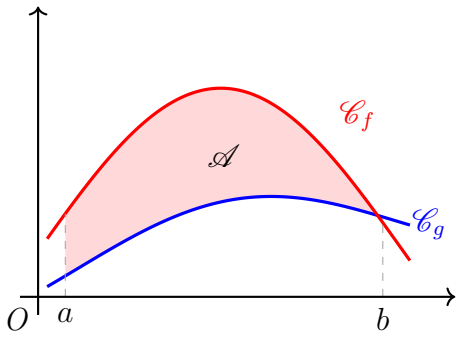
$$\mathscr{A} = 9 + \frac{7}{3} = \boxed{\frac{34}{3}} \text{ u.a.}$$

6.2 Aire délimitée par deux courbes

Propriété. *Relation entre aire et intégrale.*

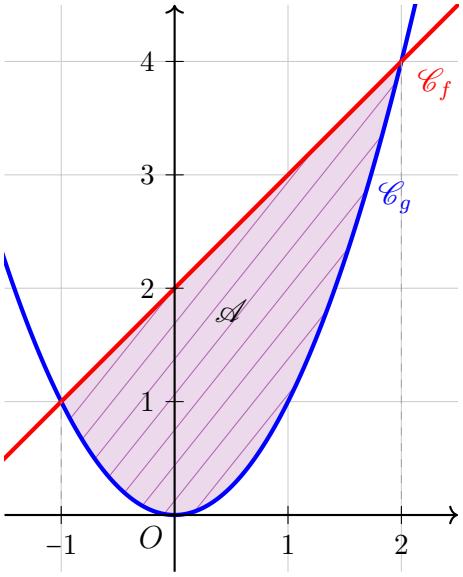
Soit deux fonctions f et g continues sur $[a\,;b]$ telles que pour tout $x \in [a;b]$, $f(x) \geqslant g(x)$.
Soit $\mathscr{A}$ l'aire comprise entre les deux courbes et les droites $x = a$ et $x = b$. On a alors :

$$\mathscr{A} = \int_a^b (f(x) - g(x))\,\mathrm{d}x$$



Exemple. ✦ Soit f et g les fonctions définies pour tout réel x par $f(x) = x + 2$ et $g(x) = x^2$.

1. Justifier que pour tout $x \in [-1;2]$, $f(x) \geq g(x)$.
2. Calculer l'aire $\mathscr{A}$ du domaine délimité par les courbes $\mathscr{C}_f$ et $\mathscr{C}_g$ entre les abscisses $x = -1$ et $x = 2$.



1. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) - g(x) = -x^2 + x + 2 = -(x+1)(x-2)$. Ce trinôme a pour racines -1 et 2 et son coefficient dominant -1 est négatif : il est positif entre les racines. Donc, pour tout $x \in [-1\,;2]$, $f(x) \geq g(x)$.

2. $f \geq g$ sur $[-1\,;2]$, donc :

$$\mathscr{A} = \int_{-1}^{2} \big(f(x) - g(x)\big)dx = \int_{-1}^{2} (-x^2 + x + 2)dx = \left[-\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + 2x\right]_{-1}^{2}$$

$$\mathscr{A} = \left(-\frac{8}{3} + 2 + 4\right) - \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{2} - 2\right) = \frac{10}{3} + \frac{7}{6} = \boxed{\frac{9}{2}} \text{ u.a.}$$

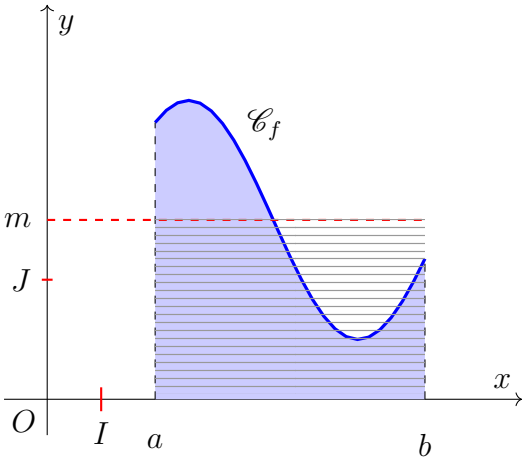
6.3 Valeur moyenne d'une fonction

Définition. *Lorsque $a \neq b$, la* ***valeur moyenne*** *de f sur $[a\,;b]$ est le nombre réel :*

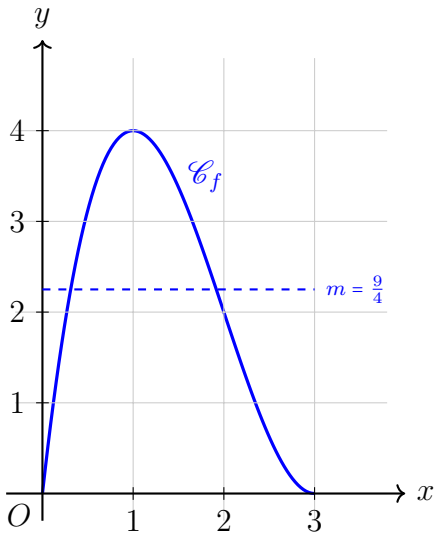
$$m = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(t)dt$$

Remarque. $m = \dfrac{1}{b-a}\displaystyle\int_a^b f(t)dt \Leftrightarrow m \times (b-a) = \int_a^b f(t)dt.$

Ainsi, la valeur moyenne de f sur $[a\,;b]$ est le nombre réel m tel que l'aire du rectangle de dimensions m et $b-a$ est égale à l'aire sous la courbe représentative de f entre a et b. Autrement dit, si on « remplaçait toutes les valeurs de $f(x)$ » par ce nombre m, l'intégrale de f ne changerait pas. C'est sur ce même principe que la moyenne arithmétique d'une série statistique est définie. Par exemple, la moyenne arithmétique de la série statistique : 7 ; 13 ; 12 ; 18 ; 20 est $m = 14$ car les quotients $\dfrac{7+13+12+18+20}{5}$ et $\dfrac{14+14+14+14+14}{5}$ sont égaux.



Exemple. ✦ Soit f la fonction définie pour tout réel x par $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$. Calculer la valeur moyenne de f sur $[0\,;3]$.



f est continue sur $[0\,;3]$. Une primitive de f est $F : x \mapsto \frac{x^4}{4} - 2x^3 + \frac{9x^2}{2}$.

$$\begin{aligned}\int_0^3 f(x)dx &= F(3) - F(0)\\ &= \frac{81}{4} - 54 + \frac{81}{2}\\ &= \frac{81 - 216 + 162}{4} = \frac{27}{4}\end{aligned}$$

Donc $m = \dfrac{1}{3-0}\displaystyle\int_0^3 f(x)dx = \frac{1}{3} \times \frac{27}{4} = \boxed{\frac{9}{4}}$: la valeur moyenne de f sur $[0\,;3]$ est 2,25 (droite en pointillés sur la figure).

7 Intégration par parties

Théorème. *Soient u et v deux fonctions définies et dérivables sur un intervalle I, telles que u' et v' soient continues sur I. Alors pour tous réels a et b dans I, on a :*

$$\int_a^b u(x)v'(x)dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x)dx.$$

Preuve.

u et v sont dérivables, de dérivées continues sur $[a\,;b]$. Pour tout x, $(uv)'(x) = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$, donc $u(x)v'(x) = (uv)'(x) - u'(x)v(x)$. Par linéarité de l'intégrale, et comme uv est une primitive de $(uv)'$:

$$\int_a^b u(x)v'(x)dx = \Big[u(x)v(x)\Big]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x)dx$$

Exemple. ✦ Calculer les intégrales suivantes à l'aide d'une intégration par parties.

1. $I = \displaystyle\int_0^2 (x+3)e^x dx$

On pose :

$$\begin{cases} u(x) = x+3 \\ u'(x) = 1 \end{cases} \qquad \begin{cases} v'(x) = e^x \\ v(x) = e^x \end{cases}$$

u et v sont dérivables, de dérivées continues sur $[0\,;2]$. D'après la formule d'intégration par parties :

$$\begin{aligned} I &= \Big[(x+3)e^x\Big]_0^2 - \int_0^2 1 \times e^x\, dx \\ &= \big(5e^2 - 3\big) - \big[e^x\big]_0^2 \\ &= 5e^2 - 3 - (e^2 - 1) \\ &= \boxed{4e^2 - 2} \end{aligned}$$

2. $I = \displaystyle\int_1^e t^2 \ln(t) dt$

On pose :

$$\begin{cases} u(t) = \ln(t) \\ u'(t) = \frac{1}{t} \end{cases} \qquad \begin{cases} v'(t) = t^2 \\ v(t) = \frac{t^3}{3} \end{cases}$$

u et v sont dérivables, de dérivées continues sur $[1\,;e]$. D'après la formule d'intégration par parties :

$$\begin{aligned} I &= \left[\frac{t^3}{3}\ln(t)\right]_1^e - \int_1^e \frac{1}{t} \times \frac{t^3}{3}\, dt \\ &= \frac{e^3}{3} - 0 - \int_1^e \frac{t^2}{3}\, dt \\ &= \frac{e^3}{3} - \left[\frac{t^3}{9}\right]_1^e = \frac{e^3}{3} - \frac{e^3 - 1}{9} \\ &= \boxed{\frac{2e^3 + 1}{9}} \end{aligned}$$